

MINI-PROJET

JavaFX + JDBC – Gestion Académique Avancée

Objectifs d'évaluation

Ce projet vise à évaluer : - La maîtrise de **JavaFX multi-vues** - L'utilisation correcte de **JDBC pur** - La gestion de **relations complexes** (1–1, 1–N, N–N) - La capacité à appliquer des **règles métier strictes** - L'autonomie et la qualité du raisonnement technique

Contexte métier

Vous devez développer une application desktop de **gestion académique** permettant de gérer : Filières - Étudiants (Elèves) - Dossiers administratifs - Cours

L'application doit être **robuste, intuitive et cohérente**.

Modèle relationnel imposé

Filiere

- id (PK)
- code (UNIQUE)
- nom
- description

Eleve

- id (PK)
- matricule (UNIQUE)
- nom
- prenom
- email
- filiere_id (FK)

DossierAdministratif

- id (PK)
- numero_inscription (UNIQUE)
- date_creation
- eleve_id (FK UNIQUE)

Cours

- id (PK)
- code (UNIQUE)
- intitule

Tables d'association

- eleve_cours (eleve_id, cours_id)
- filiere_cours (filiere_id, cours_id)

Architecture imposée

```
ma.examen
├── model
├── dao
├── util
├── controller
├── view (FXML)
└── MainApp.java
```

Interfaces JavaFX attendues

- 1 Vue principale
 - Menu ou Dashboard
 - Accès aux modules : Filières, Étudiants, Cours
- 2 Gestion des filières
 - CRUD complet
 - Association des cours à une filière
 - TableView + formulaire
- 3 Gestion des étudiants
 - CRUD complet
 - Sélection de la filière
 - Inscription à plusieurs cours
 - Accès au dossier administratif
- 4 Dossier administratif
 - Création et modification
 - Interdiction d'avoir plus d'un dossier par élève
- 5 Gestion des cours
 - CRUD complet
 - Affectation aux filières

Règles métier OBLIGATOIRES

1. Un **matricule élève** est unique
2. Un **code filière / cours** est unique
3. Un élève **ne peut suivre que des cours proposés par sa filière**
4. Un dossier administratif est **unique par élève**
5. Suppression interdite d'une filière contenant des élèves
6. Toute inscription aux cours doit être **transactionnelle**

Contraintes techniques

- JDBC avec PreparedStatement
- Requêtes JOIN obligatoires
- Gestion explicite des transactions
- Gestion des exceptions SQL
- Alertes JavaFX claires

Bonus

Les règles suivantes doivent être implémentées

- Ajout d'un statut à l'élève : ACTIF / SUSPENDU
- Un élève suspendu ne peut pas être inscrit à un cours
- Affichage du nombre d'élèves par filière

Livrables attendus

- Projet JavaFX complet et exécutable
- Script SQL
- Captures écran des principales vues
- Fichier README expliquant:
 - ✓ Architecture
 - ✓ Choix techniques
 - ✓ Difficultés rencontrées